

Capitolo 08 — Le sinapsi: le relazioni tra i nodi

Pubblico	Lettori tecnici e non tecnici del WCM Process & Memory Book
Versione	FROZEN-08
Data master	2026-08-28
Stato	FROZEN
Source path	wcm/documentation/process-memory-book/ chapters/08_sinapsi_relazioni_tra_nodi.md
Source SHA	b1dc164
Release	2026-08-29T17:35:10.564Z

GitHub main è la source of truth. Questo PDF è una release derivata: non costituisce approvazione né autorità.

Stato: FROZEN **Blocco:** 2 — Knowledge Architecture **Scope:** WCM generale / domain-agnostic **Review:** Technical Review PASS / Human Comprehension Review PASS

8.0 Un nodo da solo ricorda. Una relazione spiega.

Nel capitolo precedente abbiamo trasformato la Persistent Organizational Memory da semplice raccolta di file in una rete di **nodi**.

Abbiamo visto che un nodo può rappresentare:

- una decisione;
- un processo;
- un protocollo;
- uno stato;
- un documento;
- un output;
- un'evidence;
- un learning;
- un requisito;
- un altro oggetto persistente materialmente rilevante.

Ma una rete non nasce perché esistono molti nodi.

Nasce quando il sistema conserva anche **le relazioni che li collegano**.

Consideriamo quattro oggetti:

```
DECISIONE A
PROCESSO B
DOCUMENTO C
EVIDENCE D
```

Se sappiamo soltanto che esistono, la memoria può trovarli.

Ma deve ancora ricostruire ogni volta le domande più importanti:

- B dipende da A?

- C implementa B?
- D sostiene A?
- se A cambia, B deve essere rivalutato?
- C resta valido?
- D è ancora pertinente?

Se invece la memoria conserva:

```
PROCESSO B
DEPENDS_ON → DECISIONE A

DOCUMENTO C
IMPLEMENTS → PROCESSO B

EVIDENCE D
EVIDENCE_FOR → DECISIONE A
```

una parte della causalità non vive più soltanto nella testa dell'umano o nel reasoning temporaneo dell'AI.

È diventata **memoria organizzativa persistente**.

WCM chiama queste relazioni **sinapsi**.

8.1 Che cos'è una sinapsi WCM

PROT-013 Knowledge Synapse & Health Standard definisce una sinapsi come:

| una relazione tipizzata e intenzionale fra due nodi persistenti.

Le due parole importanti sono:

tipizzata e intenzionale.

Tipizzata significa che la relazione possiede un significato dichiarato.

Non diciamo soltanto:

```
A è collegato a B
```

ma:

```
A DEPENDS_ON B
```

oppure:

```
A IMPLEMENTS B
```

oppure:

```
A EVIDENCE_FOR B
```

Intenzionale significa che il collegamento esiste perché aiuta a rispondere a una domanda reale.

Non per rendere il grafo più ricco.

Non per aumentare il numero di link.

Non perché due documenti usano parole simili.

Il principio è:

Una sinapsi esiste quando il tipo di relazione ha valore per reasoning, continuità, impatto, navigazione o assurance.

8.2 Perché non è un semplice hyperlink

Un hyperlink dice:

“Da qui puoi aprire quell'altro contenuto.”

Una sinapsi dice qualcosa in più:

“Questo nodo ha questa specifica relazione con quell'altro nodo.”

Confrontiamo.

Link generico

Vedi: Decisione A

Sinapsi

PROCESSO B
DEPENDS_ON → DECISIONE A

Nel primo caso sappiamo che esiste una connessione editoriale.

Nel secondo sappiamo che se la Decisione A cambia, il Processo B può richiedere verifica.

È una differenza enorme.

L'hyperlink facilita la navigazione.

La sinapsi può supportare anche:

- impact analysis;
- lineage;
- assurance;
- dependency tracking;
- source reasoning;
- retrieval selettivo.

Per questo **CONCEPT-011** dice esplicitamente:

Una sinapsi non è un backlink decorativo.

8.3 La domanda che giustifica una relazione

Una relazione WCM dovrebbe permettere di rispondere ad almeno una domanda utile.

Per esempio:

- da cosa dipende questo nodo?
- che cosa implementa?
- che cosa lo vincola?
- cosa può essere influenzato se cambia?
- quale evidence lo sostiene?
- da quale fonte deriva?
- quale elemento sostituisce?
- quale elemento lo ha sostituito?
- esiste una contraddizione dichiarata?
- esiste una relazione rilevante che non rientra nei tipi più specifici?

Se non sappiamo quale domanda la relazione aiuti a risolvere, probabilmente non abbiamo ancora una buona sinapsi.

8.4 Il vocabolario minimo generale

La baseline WCM definisce un vocabolario iniziale di relazioni generali:

```
DEPENDS_ON  
DERIVED_FROM  
IMPLEMENTS  
CONSTRAINS  
AFFECTS  
SUPERSEDES  
SUPERSEDED_BY  
EVIDENCE_FOR  
CONTRADICTS  
RELATED_TO
```

Questo vocabolario non pretende di descrivere ogni possibile dominio.

È una base generale.

Un contesto specifico può introdurre relazioni specialistiche quando servono davvero e quando il loro significato viene documentato.

La regola non è:

| *“Usare sempre e solo questi dieci tipi.”*

È:

| **Partire da un vocabolario piccolo e comprensibile; estenderlo solo quando il lavoro reale lo richiede.**

8.5 DEPENDS_ON — da cosa dipende questo nodo?

DEPENDS_ON esprime una dipendenza.

Schema:

```
NODO A  
DEPENDS_ON → NODO B
```

Significa:

A richiede B come condizione, fonte, vincolo o elemento necessario alla propria validità/funzione.

Esempio astratto:

```
PROCESSO DI APPROVAZIONE  
DEPENDS_ON → DECISIONE DI GOVERNANCE
```

Se la decisione di governance viene modificata, il processo potrebbe non essere più valido nello stesso modo.

La relazione rende questa possibile conseguenza visibile.

Attenzione: **DEPENDS_ON** non deve essere usato per qualunque relazione vaga.

Deve esistere una dipendenza reale.

8.6 DERIVED_FROM — da che cosa deriva?

DERIVED_FROM indica origine o derivazione.

Schema:

```
NODO A  
DERIVED_FROM → NODO B
```

Può significare, per esempio:

- una sintesi deriva da una fonte;
- un learning deriva da evidence;
- una specifica deriva da una decisione;
- un read-model deriva da uno stato strutturato.

La domanda è:

Quale elemento precedente spiega la nascita o il contenuto di questo nodo?

DERIVED_FROM riguarda l'origine.

DEPENDS_ON riguarda la dipendenza.

Le due cose possono coincidere in alcuni casi, ma non sono sinonimi.

8.7 IMPLEMENTS — che cosa realizza?

IMPLEMENTS collega un oggetto operativo a ciò che concretizza.

Schema:

```
NODO A  
IMPLEMENTS → NODO B
```

Esempio:

```
COMPONENTE OPERATIVO  
IMPLEMENTS → REQUIREMENT
```

oppure:

```
PROCESSO  
IMPLEMENTS → DECISIONE / POLICY
```

La relazione aiuta a rispondere:

| Dove è stata resa operativa questa regola o esigenza?

Se il requirement cambia, possiamo cercare i nodi che lo implementano.

8.8 CONSTRAINS — che cosa limita o governa?

CONSTRAINS esprime un vincolo.

Schema:

```
NODO A  
CONSTRAINS → NODO B
```

A può essere:

- una decisione;
- un protocollo;
- una policy;
- un requisito;
- un limite operativo.

B può essere:

- un processo;
- un workflow;
- un output;
- un altro nodo.

La relazione non significa che A “crea” B.

Significa che B deve operare entro un perimetro imposto da A.

8.9 AFFECTS — cosa può cambiare se cambia questo nodo?

AFFECTS è una relazione causale particolarmente importante.

Schema:

```
NODO A  
AFFECTS → NODO B
```

Significa:

Un cambiamento materiale in A può richiedere verifica, aggiornamento o rivalutazione di B.

Non significa automaticamente:

“B deve cambiare.”

Questa distinzione è fondamentale.

AFFECTS identifica un **potenziale impatto**.

La decisione su come trattare B arriva attraverso l'Impact Analysis e i processi applicabili.

Questa relazione è centrale in **CONCEPT-009 Decision Lineage & Causal Impact**.

8.10 SUPERSEDES e SUPERSEDED_BY — come ricordare il cambiamento senza cancellare la storia

Queste due relazioni rappresentano la successione.

```
NODO NUOVO  
SUPERSEDES → NODO VECCHIO
```

e reciprocamente:

```
NODO VECCHIO  
SUPERSEDED_BY → NODO NUOVO
```

Il vecchio nodo non viene cancellato.

Cambia status.

Esempio:

```
DEC-OLD  
STATUS = SUPERSEDED  
SUPERSEDED_BY → DEC-NEW  
  
DEC-NEW  
STATUS = FROZEN  
SUPERSEDES → DEC-OLD
```

Questa coppia di sinapsi costruisce il lineage.

Permette di ricostruire:

- cosa vale oggi;
 - cosa valeva prima;
 - come siamo arrivati alla situazione corrente.
-

8.11 EVIDENCE_FOR — che cosa sostiene questa evidenza?

EVIDENCE_FOR collega evidence a ciò che sostiene.

```
EVIDENCE A  
EVIDENCE_FOR → LEARNING B
```

oppure:

```
EVIDENCE A  
EVIDENCE_FOR → DECISIONE B
```

La relazione non trasforma l'evidence in authority.

Significa soltanto:

| questa evidence è pertinente al supporto di questo nodo.

Una decisione può essere sostenuta da evidence senza essere “prodotta automaticamente” dall'evidence.

Un learning può avere più evidence.

Una evidence può sostenere più nodi.

8.12 CONTRADICTS — quando la memoria sa che esiste una tensione

CONTRADICTS segnala una contraddizione rilevante.

```
NODO A  
CONTRADICTS → NODO B
```

Questa relazione è delicata.

Non dovrebbe essere generata automaticamente soltanto perché due testi contengono frasi diverse.

Potrebbero descrivere:

- momenti storici differenti;
- scope differenti;
- proposta vs decisione;
- evidence vs authority;
- versioni superseded.

CONTRADICTS richiede quindi attenzione semantica.

Quando la contraddizione è reale e materialmente utile da conservare, la sinapsi permette al sistema di non nascondere la.

8.13 RELATED_TO — la relazione più facile da abusare

RELATED_TO significa semplicemente che esiste una relazione pertinente non descritta meglio dagli altri tipi.

È utile.

Ma è anche pericolosa.

Se diventa:

```
TUTTO RELATED_TO TUTTO
```

la rete perde informazione.

Una relazione troppo generica non aiuta più a capire:

- dipendenza;
- causalità;
- vincolo;
- provenienza;
- evidence;
- successione.

Per questo **CONCEPT-011** stabilisce che **RELATED_TO** non deve diventare un collegamento universale.

Regola pratica:

| Se esiste un tipo più preciso, preferire il tipo più preciso.

8.14 FIG-004 — Una piccola rete di sinapsi WCM

FIG-004 — Una piccola rete di sinapsi WCM

La figura mostra una rete volutamente piccola.

Al centro c'è una decisione.

Intorno:

- un processo che dipende dalla decisione;
- un documento che implementa il processo;
- un'evidence che sostiene la decisione;
- una decisione precedente superseded.

Il messaggio non è:

| “Un buon WCM deve avere molti collegamenti.”

È l'opposto:

| Pochi collegamenti con significato esplicito valgono più di una rete densa ma ambigua.

8.15 Una sinapsi ha anch'essa uno stato

Una relazione non deve essere considerata eternamente vera per il solo fatto di essere stata creata.

Gli status che seguono appartengono **alla sinapsi**, non necessariamente ai nodi collegati. Un nodo può restare perfettamente valido mentre una specifica relazione che lo collega a un altro nodo diventa **AT_RISK** o **BROKEN**.

PROT-013 definisce stati baseline:

- **ACTIVE**;
- **AT_RISK**;
- **BROKEN**;
- **OPEN**;
- **SUPERSEDED**.

ACTIVE

La relazione è corrente e verificata.

AT_RISK

Un delta materiale può averla invalidata, ma non è ancora stata verificata.

BROKEN

La relazione non è valida, per esempio perché il target richiesto non esiste più come riferimento valido.

OPEN

La relazione è ipotetica o non confermata.

Non deve essere trattata come fatto.

SUPERSEDED

La relazione appartiene alla storia ed è stata sostituita.

Questo introduce un'idea importante:

| Anche la relazione è un oggetto che evolve nel tempo.

8.16 Quando una sinapsi ACTIVE può essere considerata valida

Secondo **PROT-013**, una sinapsi **ACTIVE** è valida soltanto se, in sintesi:

1. source e target esistono o sono riferimenti esterni stabili e intenzionali;
2. il tipo è comprensibile e pertinente;

3. non contraddice silenziosamente uno stato più autorevole;
4. non punta a un nodo superseded come se fosse current;
5. la rationale è ricostruibile quando non è autoevidente;
6. è stata verificata dopo l'ultimo delta materiale che può averla influenzata.

La validità non è quindi soltanto:

| *“il link si apre.”*

È:

| **il collegamento è ancora semanticamente e organizzativamente corretto.**

8.17 Il target mancante: quando una sinapsi è **BROKEN**

Immaginiamo:

```
PROCESSO A  
DEPENDS_ON → DECISIONE B
```

ma la Decisione B non esiste più nel path previsto.

Potrebbero esserci più spiegazioni:

- B è stata cancellata erroneamente;
- B è stata rinominata;
- B è stata superseded;
- il link è sbagliato;
- la relazione non è più valida.

Il sistema deterministico può rilevare:

| *“target non raggiungibile.”*

Ma non sempre può sapere **perché**.

Per questo:

```
TARGET MANCANTE  
→ BROKEN
```

non autorizza automaticamente una correzione semantica.

Il Knowledge Steward può riparare automaticamente soltanto quando una repair class allowlisted dimostra un'unica soluzione corretta.

8.18 AT_RISK: non rotto, ma non ancora verificato

Supponiamo:

```
DECISIONE A
```

AFFECTS → PROCESSO B

La Decisione A cambia.

La relazione verso B potrebbe essere ancora valida.

Oppure no.

Prima della verifica, il sistema può trattarla come:

AT_RISK

Questo è un concetto importante perché evita due errori:

- dichiarare tutto rotto dopo ogni cambiamento;
- dichiarare tutto ancora valido senza controllo.

AT_RISK significa:

questa relazione potrebbe essere stata influenzata dal delta e richiede verifica.

8.19 OPEN: una relazione ipotetica non è un fatto

Alcune relazioni possono essere proposte prima di essere confermate.

Per esempio:

NODO A
MAY DEPEND_ON? → NODO B

La baseline usa **OPEN** per rappresentare una relazione ipotetica/non confermata.

Il principio è identico a quello già visto per Working Memory:

IPOTESI ≠ DECISIONE

qui diventa:

RELAZIONE IPOTETICA ≠ SINAPSI ACTIVE

Questo impedisce al sistema di trasformare una deduzione plausibile in una dipendenza ufficiale.

8.20 Relazioni interpretative: conservare anche lo status epistemico

CONCEPT-011 stabilisce che una relazione interpretativa deve mantenere il proprio status, per esempio:

- **FACT**;
- **DECISION**;

- **HYPOTHESIS;**
- **PROPOSAL;**
- **OPEN.**

Questo è particolarmente importante quando la relazione non è puramente meccanica.

Un link:

```
OUTPUT
DERIVED_FROM → SOURCE
```

può essere determinabile.

Una relazione:

```
CONCEPT A
AFFECTS → STRATEGY B
```

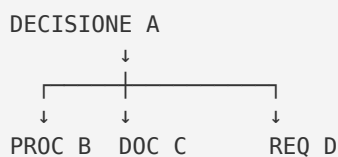
può richiedere interpretazione.

WCM non vuole perdere questa differenza.

8.21 Cosa succede quando cambia un nodo

Qui le sinapsi diventano operative.

Supponiamo:



La Decisione A cambia.

Il sistema non deve aggiornare soltanto A.

Deve chiedere:

| Quali relazioni entranti e uscenti sono materialmente coinvolte?

PROT-013 descrive il flusso:

```

DELTA MATERIALE
  ↓
NODO/I CAMBIATI
  ↓
SINAPSI ENTRANTI / USCENTI RILEVANTI
  ↓
INDICI / LEDGER / MIRROR DIPENDENTI
  ↓
RECONCILIATION + HEALTH CHECK

```

Questo è il ponte tra sinapsi e Impact Set.

8.22 Impact Set: la parte della rete che dobbiamo guardare

PROC-006 Memory Consolidation & Consistency Loop richiede, dopo un delta materiale, di costruire un **Impact Set minimo**.

L'Impact Set può includere:

- current-facing mirrors;
- workflow checkpoints;
- indici;
- registri;
- living ledger;
- relationships;
- documentation projections.

Le sinapsi aiutano a individuare il perimetro.

Esempio:

```
DEC-10 cambia
  ↓ AFFECTS
PROC-05
  ↓ IMPLEMENTS
DOC-02
```

Impact Set candidato:

```
DEC-10
PROC-05
DOC-02
relative synapses
relative indexes
```

Questo non significa che tutti debbano essere modificati.

Significa che devono essere **verificati**.

8.23 Verificare non significa modificare

Questa distinzione è fondamentale.

Se A **AFFECTS** B e A cambia, il sistema non può concludere automaticamente:

| *“modifica B.”*

Può concludere:

| **“B entra nell'Impact Set e deve essere verificato.”**

L'esito può essere:

- ancora valido;
- da aggiornare;
- da supersedere;
- da rimuovere;

- da lasciare invariato ma con nuova rationale;
- unresolved.

La relazione abilita l'analisi.

Non sostituisce il giudizio o l'authority.

8.24 Sinapsi e Decision Lineage

Le decisioni mostrano bene il valore delle relazioni.

Pattern:

```
ASSUNZIONE
  ↓ DEPENDS_ON / DERIVED_FROM
DECISIONE A
  ↓ AFFECTS
REQUISITO B
  ↓ IMPLEMENTS
OUTPUT C
```

Poi la decisione cambia:

```
DECISIONE D
SUPERSEDES → DECISIONE A
```

La rete permette di ricostruire non soltanto la storia della decisione, ma anche i nodi che possono essere stati costruiti sopra la decisione precedente.

È ciò che **CONCEPT-009** chiama **Causal Memory Architecture**.

8.25 Il Relationship Ledger

Quando il volume di relazioni lo giustifica, **PROT-013** consente un **RELATIONSHIP_LEDGER.md**.

Una forma minima può contenere:

```
ID
RELATION
SOURCE
TARGET
RATIONALE
STATUS
LAST_VERIFIED
```

LAST_VERIFIED indica l'ultima volta in cui la relazione è stata controllata rispetto al contesto corrente; non costituisce da sola una prova assoluta di correttezza semantica.

Il ledger non sostituisce necessariamente le relazioni nei documenti.

Può offrire una vista operativa centralizzata.

Anche qui vale la proporzionalità:

| Non tutti i contesti hanno bisogno di un ledger dedicato.

Il WCM richiede integrità delle relazioni.
Non burocrazia uniforme.

8.26 LAST_VERIFIED: una relazione può diventare stale

Una relazione può essere stata corretta ieri e non essere più verificata oggi.

Per esempio:

```
REL-17  
STATUS = ACTIVE  
LAST_VERIFIED = T1
```

Poi:

```
MATERIAL DELTA = T2  
T2 > T1
```

Se quel delta può influenzare REL-17, la relazione non dovrebbe continuare a essere implicitamente considerata green senza nuovo controllo.

Questo concetto di freshness alimenta la Knowledge Health.

8.27 Nodi orfani

Un nodo è **ORPHAN** quando, per la sua funzione e maturità, dovrebbe possedere relazioni significative o essere raggiungibile dagli entry point pertinenti, ma non lo è.

Esempio:

```
DECISIONE MATERIALMENTE IMPORTANTE  
- esiste;  
- è current;  
- nessun index la raggiunge;  
- nessun nodo dipendente la cita;  
- nessun percorso di bootstrap conduce a essa.
```

Potrebbe essere un orphan.

Ma **PROT-013** chiarisce:

| Non tutti i file senza link sono automaticamente orphan.

Un asset, uno storico o un file autosufficiente potrebbe non richiedere relazioni.

La classificazione dipende dal ruolo.

8.28 Perché i nodi orfani sono pericolosi

Un nodo orfano può produrre un problema paradossale:

| *l'organizzazione sa qualcosa, ma non sa di saperlo nel momento in cui serve.*

Il file esiste.

Ma:

- INDEX-FIRST non lo trova;
- Impact Analysis non lo include;
- un nuovo agente non lo recupera;
- un cambio correlato non lo aggiorna.

La conoscenza è persistita.

Ma non è realmente integrata nella memoria organizzativa.

8.29 Sinapsi rotte

Una sinapsi rotta può essere:

- target mancante;
- target superseded usato come current;
- relazione semanticamente non più valida;
- source non più pertinente;
- path non valido;
- status incoerente.

Non tutte hanno la stessa severità.

Una relazione decorativa rotta può essere irrilevante.

Una relazione critica di authority o state può rendere insicuro il bootstrap.

Per questo Knowledge Health non usa soltanto un conteggio.

Considera il tipo e la severità.

8.30 Più sinapsi non significa migliore Knowledge Health

Questa è una delle regole più importanti del protocollo.

PROT-013 contiene un vero **anti-gaming invariant**:

| **Più sinapsi $\neq$ Knowledge Health migliore.**

Una rete con 1.000 link inutili può essere peggiore di una rete con 50 relazioni precise.

La densità non è qualità.

Le metriche di crescita servono per osservare l'evoluzione.

Non per premiare collegamenti artificiali.

8.31 Le dimensioni della Knowledge Health

CONCEPT-011 descrive componenti trasparenti della salute della knowledge:

- `state_consistency`;
- `decision_propagation`;
- `relationship_validity`;
- `ledger_freshness`;
- `orphan_control`;
- `open_drifts`.

Vediamole brevemente.

state_consistency

Lo stato autorevole e le viste current-facing non si contraddicono.

decision_propagation

Le decisioni materiali sono riflesse nei nodi dichiarati dipendenti.

relationship_validity

Le sinapsi sono valide, a rischio o rotte in modo osservabile.

ledger_freshness

I living ledger necessari sono aggiornati rispetto ai delta che li riguardano.

orphan_control

I nodi che dovrebbero essere connessi non rimangono invisibili.

open_drifts

Le incoerenze note non vengono nascoste.

8.32 Gli stati di Knowledge Health

La baseline prevede:

- `HEALTHY`;
- `DEGRADED`;
- `STALE`;
- `CRITICAL`;
- `UNKNOWN`.

HEALTHY

Gli invarianti dichiarati sono soddisfatti e il check è sufficientemente fresco.

DEGRADED

La memoria è utilizzabile ma contiene drift/debt/anomalie note non bloccanti.

STALE

L'assurance è precedente a un delta materiale o alcune viste richieste non sono state ancora verificate.

CRITICAL

Esiste un problema che rende insicuro bootstrap, authority, continuità o esecuzione.

UNKNOWN

Non esiste evidence sufficiente per classificare.

Questi stati descrivono la qualità **osservata e verificata** della memoria.

Non una certezza assoluta.

8.33 L'invariante di freshness

Uno dei controlli più chiari è:

```
LAST_KNOWLEDGE_CHECK  
<  
LAST_MATERIAL_DELTA  
  
⇒ HEALTHY VIETATO
```

Se il sistema è cambiato dopo l'ultimo check, il vecchio check non può dimostrare che la nuova situazione sia ancora healthy.

Questo non significa automaticamente che la memoria sia sbagliata.

Significa:

| la verifica non è abbastanza fresca per dichiararla HEALTHY.

Lo stato può diventare **STALE** finché il check non viene aggiornato.

8.34 Assurance: controllare la rete

PROC-008 Knowledge Integrity Assurance Loop esegue il controllo della memoria risultante.

La sequenza generale è:

```
DETERMINISTIC HEALTH CHECK
  ↓
PASS?
├─ YES → telemetry / checkpoint → STOP
└─ NO
  ↓
  classify anomaly
  ↓
  ALLOWLISTED + DETERMINISTIC?
├─ YES → controlled repair → re-check
└─ NO → NO WRITE → escalation
```

I controlli minimi includono:

- state consistency;
- decision propagation;
- relationship validity;
- ledger freshness;
- orphan control;
- source/index reachability;
- health freshness.

La rete diventa quindi non soltanto persistente.

Diventa **verificabile**.

8.35 Perché deterministic-first

Molti failure di relazione sono meccanici.

Esempio:

- path inesistente;
- fingerprint stale;
- nodo target mancante;
- timestamp di check più vecchio del delta;
- indice che non raggiunge una fonte prevista.

Per questi controlli non serve necessariamente un LLM.

Un checker deterministico può essere:

- più economico;
- ripetibile;
- verificabile;
- idempotente.

Il principio di **PROC-008** è:

| DETERMINISTIC FIRST.

La cognizione entra quando il problema richiede interpretazione.

8.36 Auto-repair: il limite deve essere molto stretto

Il fatto che un problema sia rilevato automaticamente non significa che possa essere corretto automaticamente.

PROT-013 e **PROC-008** impongono un confine forte.

Una repair automatica richiede:

- repair class esplicita;
- precondition deterministiche;
- write scope definito;
- unica soluzione dimostrabile;
- re-check obbligatorio;
- evidence;
- rollback tramite history.

Anti-pattern vietato:

NON-GREEN
→ modifica finché diventa GREEN

Il checker non deve ottimizzare il punteggio.

Deve preservare la verità organizzativa.

8.37 Quando il sistema deve fermarsi senza scrivere

L'auto-repair è vietata quando:

- due fonti autorevoli confliggono;
- serve scegliere il significato;
- una relazione **AT_RISK** dovrebbe diventare **ACTIVE** tramite interpretazione;
- un target rotto potrebbe essere rinominato, cancellato o superseded e non sappiamo quale;
- la correzione cambierebbe canone, goal, roadmap, strategia, requisito o governance;
- serve inventare una relazione semantica.

In questi casi:

NO WRITE
→ WISE / AUTHORITY / GATE

Questa è una caratteristica importante della Knowledge Architecture WCM:

la capacità di riconoscere un gap non autorizza a riempirlo inventando significato.

8.38 Il ruolo del Knowledge Steward

Il Knowledge Steward può mantenere:

- indici;
- link;
- relazioni già determinate;
- ledger;
- health telemetry;
- propagazione di authority già esistente;
- drift strutturale.

Ma non può:

- scegliere quale authority sia semanticamente vera in un conflitto;
- inventare causalità;
- cambiare canone;
- risolvere interpretazioni controverse;
- promuovere un'ipotesi a fatto.

Il Knowledge Steward mantiene la rete.

Non diventa il legislatore della rete.

8.39 Sinapsi e INDEX-FIRST

Le sinapsi aiutano anche il retrieval.

Un agente arriva su un nodo e può vedere:

```
DEPENDS_ON → ...  
CONSTRAINED_BY → ...  
DERIVED_FROM → ...
```

Questo può indicare quali fonti leggere dopo.

Non significa seguire automaticamente ogni collegamento.

PROT-005 Index-First Progressive Retrieval resta valido:

| Navigate first, retrieve progressively, stop when sufficient.

Le sinapsi migliorano la mappa.

Non eliminano il Retrieval Gate.

8.40 Sinapsi e source precedence

Una relazione non sovrascrive la gerarchia delle fonti.

Se:

```
NODE A  
RELATED_TO → NODE B
```

e B è una fonte inferiore rispetto alla baseline autorevole, il link non rende B authoritative.

Le sinapsi dicono:

| *“esiste questa relazione”.*

La source precedence dice:

| *“quale peso attribuire alle fonti quando rispondiamo a una domanda.”*

Le due dimensioni cooperano.

8.41 Sinapsi e Persistent Organizational Memory

A questo punto possiamo affinare ancora la definizione della memoria persistente.

Non è soltanto:

NODI

È:

NODI
+
RELAZIONI TIPIZZATE
+
STATUS
+
FRESHNESS
+
ASSURANCE

Una memoria organizzativa matura deve sapere:

- cosa esiste;
 - cosa significa;
 - cosa dipende da cosa;
 - quali relazioni sono ancora valide;
 - quali sono a rischio;
 - quali sono rotte;
 - quali nodi sono orfani;
 - quanto è fresca la verifica.
-

8.42 Una rete piccola ma significativa

Immaginiamo due memorie.

Memoria A

2.000 file

```
7.500 link
nessun tipo di relazione
nessuno status
nessun last_verified
```

Memoria B

```
250 nodi materiali
180 sinapsi tipizzate
status esplicito
source precedence
orphan control
assurance corrente
```

Non possiamo concludere automaticamente che B sia migliore soltanto dai numeri.

Ma B possiede proprietà organizzative che A non possiede.

Il punto è:

| il valore non è la quantità di connessioni, ma la loro utilità verificabile.

8.43 Un esempio completo di propagazione

Partiamo da:

```
DEC-100
STATUS = FROZEN

PROC-200
DEPENDS_ON → DEC-100

DOC-300
IMPLEMENTS → PROC-200

EVD-400
EVIDENCE_FOR → DEC-100
```

Arriva una nuova decisione:

```
DEC-101
SUPERSEDES → DEC-100
```

Il sistema può costruire:

```
MATERIAL DELTA
DEC-100 → SUPERSEDED
DEC-101 → FROZEN
↓
RELATION IMPACT
PROC-200 DEPENDS_ON DEC-100 → AT_RISK
DOC-300 via PROC-200 → candidate impact
EVD-400 remains historical evidence for DEC-100
↓
IMPACT SET
DEC-100
```



```
DEC-101  
PROC-200  
DOC-300  
relevant indexes / ledgers / relations  
↓  
VERIFY  
↓  
UPDATE / KEEP / SUPERSEDE / ESCALATE
```

La rete non decide tutto.

Ma rende il perimetro molto più visibile.

8.44 Cosa non fa una sinapsi

È importante anche dire cosa **non** fa.

Una sinapsi:

- non rende automaticamente vero un contenuto;
- non conferisce authority;
- non impone sempre una modifica;
- non sostituisce il processo decisionale;
- non sostituisce source precedence;
- non rende necessario un graph database;
- non deve essere creata per ogni somiglianza;
- non risolve conflitti semantici;
- non autorizza semantic auto-repair.

È una struttura di memoria.

Non una scorciatoia per il giudizio.

8.45 Failure mode tipici

Failure 1 — backlink decorativi

Molti link, poco significato.

Failure 2 — RELATED_TO universale

La rete diventa indistinta.

Failure 3 — relazioni senza status

Un'ipotesi viene trattata come dipendenza certa.

Failure 4 — target superseded trattato come current

La storia invade la baseline attiva.

Failure 5 — broken relation ignorata

Il retrieval o l'impact analysis usano una dipendenza non più valida.

Failure 6 — nodo materiale orfano

La conoscenza esiste ma non è raggiungibile.

Failure 7 — delta senza synapse impact

Il nodo cambia, le relazioni restano stale.

Failure 8 — auto-repair semantico

Il sistema inventa il significato necessario a chiudere il checker.

Failure 9 — densità premiata come qualità

Si crea linking artificiale.

Failure 10 — health check più vecchio del delta

Il sistema continua a dichiararsi HEALTHY senza evidence corrente.

8.46 Dove siamo arrivati

Chiudiamo il capitolo con quattordici idee essenziali.

1. Una sinapsi è una relazione tipizzata e intenzionale tra nodi.
2. Un hyperlink non è automaticamente una sinapsi.
3. La relazione deve rispondere a una domanda utile.
4. Il vocabolario generale parte da pochi tipi comprensibili.
5. **DEPENDS_ON**, **DERIVED_FROM**, **IMPLEMENTS**, **CONSTRAINS** e **AFFECTS** descrivono relazioni diverse.
6. **SUPERSEDES** / **SUPERSEDED_BY** preservano lineage.
7. **EVIDENCE_FOR** collega evidence senza trasformarla in authority.
8. **CONTRADICTS** richiede cautela semantica.
9. **RELATED_TO** non deve diventare universale.
10. Le sinapsi possono essere **ACTIVE**, **AT_RISK**, **BROKEN**, **OPEN** o **SUPERSEDED**.
11. Un delta materiale richiede verifica delle relazioni pertinenti.
12. Le sinapsi aiutano a costruire l'Impact Set, ma verificare non significa modificare.
13. Nodi orfani, relazioni rotte e freshness entrano nella Knowledge Health.

14. Più sinapsi non significa migliore memoria: conta la qualità delle dipendenze. Con questo capitolo si completa il nucleo del Blocco 2 — **Knowledge Architecture**. Abbiamo ora:

```
NODI
+
SINAPSI
=
MEMORIA ORGANIZZATIVA A RETE
```

Nel blocco successivo affronteremo un altro problema.

Una rete può diventare molto grande.

Come fa WCM a trovare **soltanto ciò che serve**, senza leggere tutto?

La risposta è il **Knowledge Navigation Layer** e il principio **INDEX-FIRST**.

Frozen Source Map — 08

Fonti canoniche principali usate per questa stesura:

- [wcm/kb/concepts/CONCEPT-011_KNOWLEDGE_SYNAPSE_ASSURANCE.md](#) — definizione di sinapsi, vocabolario generale, regole, Knowledge Health e health invariant;
- [wcm/process-book/protocols/PROT-013_KNOWLEDGE_SYNAPSE_HEALTH_STANDARD.md](#) — definizioni operative, status delle relazioni, validity, Material Delta → Synapse Impact, orphan node, metriche, assurance e controlled repair;
- [wcm/kb/concepts/CONCEPT-009_DECISION_LINEAGE_CAUSAL_IMPACT.md](#) — decisione come nodo causale, lineage, AFFECTS, DEPENDS_ON e Causal Memory Architecture;
- [wcm/process-book/processes/PROC-006_MEMORY_CONSOLIDATION_LOOP.md](#) — Impact Set, typed relations, Consistency Bundle e propagazione del delta;
- [wcm/process-book/processes/PROC-008_KNOWLEDGE_INTEGRITY_ASSURANCE_LOOP.md](#) — deterministic health check, relationship validity, orphan control, freshness e auto-repair boundary.

Figura collegata

- [FIG-004_WCM_SYNAPSE_NETWORK.svg](#) — nuova figura pedagogica del Capitolo 08: rete piccola di nodi con relazioni tipizzate e status.

Review Closure

- Technical Review — PASS;
- Human Comprehension Review — PASS;
- sinapsi ≠ backlink decorativo — verified;
- relazione tipizzata e intenzionale — verified;
- vocabolario baseline aderente a PROT-013 — verified;
- **AFFECTS** = candidate impact / verifica, non modifica automatica — verified;

- **OPEN** ≠ fatto — verified;
- **BROKEN** non autorizza semantic repair — verified;
- **AT_RISK** = relazione da verificare dopo delta pertinente — verified;
- orphan node proporzionato alla funzione/maturità — verified;
- più sinapsi ≠ health migliore — verified;
- **HEALTHY** vietato con assurance precedente all'ultimo material delta — verified;
- PROC-006 ≠ PROC-008 — verified;
- scope generale / nessun riferimento project-specific — PASS;
- FIG-004 — APPROVED / EMBEDDED / VISUAL QA PASS.

Freeze verdict: **CHAPTER 08 FROZEN** — 2026-08-28.